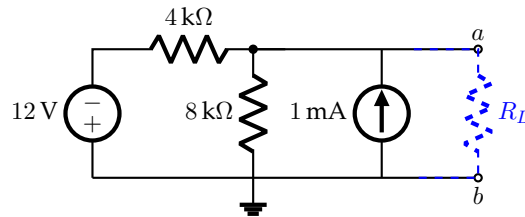


Hoja de Trabajo Guiada: Thévenin y Norton**Reducción de Redes desde un Puerto de Dos Terminales****Circuito de Estudio**

El objetivo es simplificar la "Red Interna" de la izquierda y encontrar sus circuitos equivalentes de Thévenin y Norton respecto a los terminales del puerto $a - b$, donde eventualmente conectaremos la carga R_L .

**Paso 1: Aislar el Puerto y Hallar V_{th}**

Definición: V_{th} es el voltaje en los terminales $a - b$ cuando están en circuito abierto.

1. Retira (borra) mentalmente la carga R_L .
2. Calcula la tensión en el nodo a . (Tip: Puedes usar superposición para simplificar el análisis).

Paso 2: Desactivar Fuentes y Hallar R_{th}

Definición: R_{th} es la resistencia que se mide "mirando" hacia adentro desde el puerto $a - b$ cuando todas las fuentes independientes han sido apagadas.

1. Redibuja el circuito: Las fuentes de tensión ideales se reemplazan por un _____, y las fuentes de corriente por un _____.
2. Dibuja una flecha entrando por $a - b$ y calcula la resistencia equivalente.

Paso 3: Calcular Norton y Dibujar los Equivalentes

Sabiendo que $R_N = R_{th}$ y que $I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}}$, calcula el modelo de Norton.
Luego, dibuja ambos modelos equivalentes **conectados a la carga** $R_L = 8 \text{ k}\Omega$.

- **Verificación Final:** Para el equivalente de Thévenin, ¿cuánto vale I_L ? ¿Cuánto vale V_L ?